$$yx = \int x^3.x\,dx + c$$
$$= \int x^4 dx + c$$
$$= \frac{x^5}{5} + c$$
$$\therefore \quad yx = \frac{x^5}{5} + c$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நேரிய வகைக்கெழுச் சமன்பாடானது எப்பொழுதும் முதல் வரிசையை பெற்றிருக்கும். ஆனால் எல்லா முதல் வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாடும் நேரியதாக இருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை.

$$\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{3dy}{dx} + 2y^2 = 0$$

என்பது நேரியதாக இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 4.21

தீர்க்க : $\cos^2 x \frac{dy}{dx} + y = \tan x$

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{\cos^2 x} y = \frac{\tan x}{\cos^2 x}$ என எழுதலாம்.

அதாவது, $\frac{dy}{dx} + y\sec^2 x = \tan x \sec^2 x$

இது $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ என்ற வடிவில் உள்ளது.

இங்கு $P = \sec^2 x, Q = \tan x \sec^2 x$

$$\int P dx = \int \sec^2 x\,dx = \tan x$$
$$I.F = e^{\int p dx} = e^{\tan x}$$

தேவையான தீர்வு :

$$y(I.F) = \int Q(I.F)dx + c$$
$$ye^{\tan x} = \int \tan x \sec^2 x\, e^{\tan x}\, dx + c$$

$\tan x = t$ என்க.

$\sec^2 x dx = dt$

$$\therefore \quad ye^{\tan x} = \int te^t\, dt + c$$
$$= \int t d(e^t) + c$$
$$= te^t - e^t + c$$
$$= \tan x\, e^{\tan x} - e^{\tan x} + c$$
$$ye^{\tan x} = e^{\tan x}(\tan x - 1) + c$$

எடுத்துக்காட்டு 4.22

தீர்க்க : $(x^2+1)\frac{dy}{dx} + 2xy = 4x^2$

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $\frac{dy}{dx} + \frac{2x}{x^2+1} y = \frac{4x^2}{x^2+1}$ என்றவாறு மாற்றி அமைக்கலாம்.

இது $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ என்ற வடிவில் உள்ளது.

இங்கு $P = \frac{2x}{x^2+1}, Q = \frac{4x^2}{x^2+1}$

$$\int P dx = \int \frac{2x}{x^2+1} dx = \log(x^2+1)$$

$$I.F = e^{\int p dx} = e^{\log(x^2+1)} = x^2+1$$

தேவையான தீர்வு:

$$y(I.F) = \int Q(I.F)dx + c$$
$$y(x^2+1) = \int \frac{4x^2}{x^2+1}(x^2+1)dx + c$$
$$y(x^2+1) = \frac{4x^3}{3} + c$$

எடுத்துக்காட்டு 4.23

தீர்க்க : $\frac{dy}{dx} - 3y\cot x = \sin 2x$, இங்கு $x = \frac{\pi}{2}$ எனில், $y = 2$

தீர்வு:

$$\frac{dy}{dx} - (3\cot x).y = \sin 2x$$

இது $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ என்ற வடிவில் உள்ளது.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 97 3/5/2020 11:28:32 AM